Universidade Federal do Pará
Instituto de Tecnologia (ITEC)
Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicações (FCT)

Inteligência Computacional: atividade 01

Diretrizes: As questões devem ser resolvidas manualmente. O nome do arquivo de envio com as soluções deve seguir o formato: `IC_2026_2_NOME_MATRICULA.pdf`

1) Considerando o conjunto de dados de treino, que será utilizado para realizar um tarefa de aprendizado supervisionado, definido pela tabela 1, contendo três *features* x_1, x_2, x_3 e duas classes $\{0, 1\} \in y$:

x_1	x_2	x_3	y
5	3	7	0
2	6	4	0
7	5	8	1
8	2	1	1
4	13	4	1
2	9	3	1
4	12	0	1

Tabela 1: Conjunto de dados de treino contendo três *features* e duas classes.

Normalize os dados utilizando o método de **standardization (z-score)** e **normalização min-max**, apresentando em detalhes os cálculos feitos para a obtenção dos parâmetros de normalização e a posterior normalização dos valores.

2) Em posse dos parâmetros de normalização da questão anterior, use-os para normalizar o conjunto de teste, definido pela tabela 2, mostrando detalhadamente o cálculo para obter o conjunto de dados normalizado, usando ambos os métodos de normalização. Seja cuidadoso, não calcule novos parâmetros usando o conjunto de teste, pois isso não se aplica à realidade. Consequentemente, a média e a variância no conjunto de teste não serão exatamente 0 e 1 (no caso do standardization), mas é dessa forma que você se aproxima do que acontece na prática ao colocar seu sistema de inteligência artificial em produção.

x_1	x_2	x_3	y
1	2	2	-
9	3	5	-
3	4	4	-
3	10	1	-

Tabela 2: Conjunto de dados de teste contendo três *features*

3) Um valor $x = 70$ foi normalizado utilizando uma técnica de normalização que convertia o valor original para um intervalo $[0, 1]$, resultando em um valor $x' = 0{,}6$. Sabe-se que o valor mínimo do conjunto original era $x_{\min} = 40$ e que a transformação utilizada é linear. Qual era o valor máximo $x_{\max}$ do conjunto original?

4) Após utilizar um `StandardScaler` do scikit-learn para a normalização de um conjunto de dados, o objeto de retorno possui os seguintes atributos:

- `mean_ = [50, 1000]`
- `scale_ = [10, 200]`

Sabendo disso, pede-se: **a)** o que representam esses atributos? **b)** quantas *features* possui o conjunto de dados original, **c)** qual seria o valor normalizado de uma amostra `[60, 1200]`?